

LAB1: 选题、需求分析与概念设计

成员：俞楚凡、赵敬彦

日期：2026-04-01

一、选题

本组选择“复旦校园百事通问答系统”的设计与实现。

- 目标：**通过数据库集中管理分散在多个系统中的校园信息（如课程、建筑、活动等）。
- 核心功能：**为用户提供基于关键词搜索或自然语言提问（NL2SQL）的查询界面，提高信息获取效率。
- 系统价值：**建立合理的数据库模型，支持多场景查询，并为后续智能问答提供数据基础。

二、需求分析

1. 业务场景描述

用户（学生/教职工）在学习生活中常面临信息碎片化的问题。例如，用户可能需要查询：

- 生活服务：**“邯郸校区有哪些教学楼？”或“复旦有哪些食堂？”。
- 教学资源：**“数据库设计课程有哪些老师开设？”。
- 实时动态：**“最近有哪些校园讲座？”。

2. 用户角色与功能需求

- 普通用户：**
 - 查询建筑、设施（食堂、咖啡店等）、课程及校园活动。
 - 查看个人账户信息及历史查询记录。
 - 通过自然语言进行复杂提问。
- 系统管理员：**
 - 负责基础数据的维护（增删改），包括校区、建筑、教师、课程及活动信息。
 - 支持批量导入校园数据。
- 系统统计需求：**
 - 统计各校区建筑数量、各院系课程数量及不同类型设施的数量。
 - 统计热门查询内容及最常被查询的信息类别。

三、概念设计 (ER 实体建模)

根据课程提供的文档要求，我们将实体及属性细化如下：

1. 用户（权限实体）

- ****用户 (User): **属性:** 用户ID (唯一标识)、姓名、年级、账号类别 (管理员/学生/老师)、住址 (外键)、院系 (外键)。

2. 人员层次结构

- **人员 (People) - 基表/索引:**
 - 属性: 人员ID、姓名、性别、联系方式。
 - **作用:** 作为系统全局人员索引。讲座发起人、活动联系人直接关联此表。
- **学生 (Student) - 扩展表:**
 - 属性: 人员ID (FK/PK)、学号、年级、专业、所属院系ID。
- **教师 (Teacher) - 扩展表:**
 - 属性: 人员ID (FK/PK)、工号、职称、所属院系ID。
 - **作用:** 满足“查询某位教师教授的课程列表”等特定教学场景。
- 可创建更多的扩展表, 如在编非教职工, 校外人员等

2. 地理位置实体层级

系统维护 **校区 (邯郸) → 建筑 (光华楼) → 地点 (101)** 的关联结构:

- **校区 (Campus):** 属性: 校区ID (唯一标识)、校区名称 (如邯郸、江湾)、地址。
- **建筑 (Building):** 属性: 建筑ID (唯一标识)、名称、所属校区ID、建筑类型 (如教学楼、宿舍楼)。
- ****地点 (Location): **属性:** 地点ID、名称、所属建筑ID、设施类型 (食堂、咖啡店、自习室、图书馆)、位置描述、开放时间。

3. 教学与活动实体

- **课程 (Course):** 属性: 课程ID (唯一标识)、课程名称、任课教师 (外键)、开课院系 (外键)。
- **校园活动 (Event):** 属性: 活动ID、活动名称 (讲座、论坛等)、举办时间、举办地点 (外键)、主办单位 (院系, 外键)。

4. 查询记录

- **问答记录 (QueryRecord):** 属性: 记录ID、发起用户 (外键)、提出的问题、查询时间、查询结果。

5. 其他必要实体

- ****院系 (Department): **属性:** 院系ID、联系方式、名称、办公地点 (外键)、负责人 (外键) 等信息

四、关系建模 (ER关系建模)

